Projet : Application de coaching sportif avec IA - WorkOutWith AI

1. Mission

Tu es un ingénieur logiciel senior Full Stack, architecte logiciel et expert en UX/UI.

Ta mission consiste à concevoir et développer une application web moderne de coaching sportif assisté par intelligence artificielle.

L'application est initialement destinée à un usage personnel, mais son architecture doit permettre une évolution future vers une plateforme SaaS multi-utilisateurs.

Important : je veux une véritable application fonctionnelle, et non uniquement une maquette ou un ensemble d'interfaces statiques.

Tu dois travailler de manière autonome, prendre des décisions techniques raisonnables, implémenter progressivement les fonctionnalités, exécuter les tests et documenter ton travail.

Ne complexifie pas inutilement l'architecture.

---

2. Vision du produit

L'application doit réunir dans une interface unique :

- Un programme d'entraînement personnalisé.
- Un suivi détaillé des exercices et des performances.
- Des démonstrations visuelles des mouvements.
- Un tableau de bord de progression.
- Un coach IA conversationnel.
- Des recommandations intelligentes adaptées aux résultats réels.
- Un historique permettant de suivre les progrès à long terme.

L'utilisateur ne doit pas avoir besoin de quitter l'application pour interagir avec son coach IA.

L'expérience doit être agréable, fluide et adaptée à une utilisation sur téléphone pendant les entraînements.

Philosophie

L'application n'est pas un simple chatbot fitness.

Elle doit être construite autour de données sportives structurées, avec un coach IA capable de comprendre ces données et de proposer des ajustements cohérents.

La base de données est la source de vérité. L'IA interprète les informations, mais ne doit pas inventer des performances ou modifier silencieusement les résultats.

---

3. Stack technique

Frontend

- Vue.js 3
- TypeScript
- Vite
- Tailwind CSS
- Pinia pour la gestion des états
- Vue Router
- Bibliothèque de composants accessible et moderne
- Bibliothèque de graphiques compatible Vue
- PWA pour une utilisation sur téléphone

Backend

- Supabase
- PostgreSQL
- Supabase Auth
- Supabase Storage pour les photos privées
- Netlify Functions en TypeScript pour les opérations serveur et les interactions avec l'IA

Ne pas ajouter Laravel, Express ou un serveur Node permanent en V1.

Intelligence artificielle

Créer une couche d'abstraction capable d'utiliser :

- OpenAI Responses API
- Anthropic Messages API

Les fournisseurs doivent être interchangeables sans modification de la logique métier ni des composants Vue.

Utiliser les SDK officiels lorsque cela est pertinent.

Déploiement

- Netlify pour le frontend et les fonctions serveur

- Supabase pour les données
- Variables d'environnement sécurisées

L'application doit fonctionner localement avec les outils de développement, puis être déployable sur Netlify.

---

4. Design et expérience utilisateur

Créer une interface premium, moderne, épurée et motivante.

L'expérience doit ressembler à une application sportive professionnelle, et non à un dashboard administratif.

Principes UX

- Mobile-first.
- Navigation simple.
- Interface rapide et réactive.
- Typographie soignée.
- Hiérarchie visuelle claire.
- Support des modes clair et sombre.
- Animations discrètes et fluides.
- Indicateurs de progression visuellement lisibles.
- Grandes zones tactiles pour l'utilisation pendant l'effort.
- Accessibilité des composants interactifs.

Utiliser une palette cohérente, distincte d'autres projets existants.

Navigation principale

1. Tableau de bord
2. Programme
3. Séance
4. Progression
5. Coach IA
6. Profil et paramètres

Sur mobile, privilégier une barre de navigation inférieure.

Tableau de bord

Afficher :

- Séance prévue aujourd'hui.
- Programme actif.
- Progression dans le programme.

- Dernière séance.
- Nombre de séances effectuées.
- Principaux indicateurs corporels.
- Progression des exercices importants.
- Dernière recommandation du coach IA.
- Bouton principal « Commencer ma séance ».

Les données doivent provenir de la base, pas être codées en dur.

---

5. Gestion du profil sportif

L'utilisateur doit pouvoir renseigner :

- Taille.
- Poids.
- Objectif principal.
- Niveau d'expérience.
- Fréquence souhaitée.
- Disponibilités.
- Matériel disponible.
- Préférences d'entraînement.
- Exercices préférés ou à éviter.
- Limitations physiques déclarées.
- Informations utiles sur la récupération.

Prévoir une procédure d'onboarding permettant de générer un premier programme adapté.

Données initiales de démonstration

Utiliser les informations suivantes comme données de départ pour le compte de démonstration, sans les imposer aux futurs utilisateurs :

- Taille : 170 cm.
- Poids initial : 74 kg.
- Objectif : développement musculaire et diminution progressive du tour de taille.
- Niveau : reprise après une période d'arrêt, avec expérience antérieure.
- Entraînement : trois séances de musculation par semaine.
- Matériel : deux haltères réglables, huit disques de 1 kg, quatre disques de 2 kg, bandes de résistance et poignées de pompes.
- Attention particulière : antécédents de douleurs abdominales ; éviter les exercices qui déclenchent des douleurs et recommander une évaluation médicale appropriée.

Ces données doivent être modifiables.

---

6. Gestion des programmes

Un programme est composé de plusieurs semaines et séances.

Chaque séance contient plusieurs exercices ordonnés.

Chaque exercice définit :

- Nom.
- Description.
- Groupe musculaire principal.
- Groupes secondaires.
- Matériel nécessaire.
- Niveau de difficulté.
- Instructions d'exécution.
- Consignes de sécurité.
- Images ou vidéos de démonstration.
- Nombre de séries.
- Objectif de répétitions ou de durée.
- Temps de récupération.
- Charge recommandée, lorsqu'elle est pertinente.

Les exercices doivent provenir d'une bibliothèque structurée et non être recréés en texte libre à chaque séance.

Programme initial

Créer un programme de huit semaines à partir de cette organisation :

Lundi — Haut du corps

- Pompes.
- Rowing avec haltères.
- Développé au sol.
- Tirage avec élastique.
- Curl biceps.
- Extension triceps.

Mercredi — Jambes et épaules

- Squat goblet.
- Fentes arrière.
- Soulevé de terre roumain.
- Développé épaules.
- Élévations latérales.
- Dead bug.

Vendredi — Corps entier

- Pompes.
- Rowing unilatéral.
- Squat avec pause.
- Pont fessier.
- Face pull à l'élastique.
- Planche latérale.

Le programme doit être personnalisable et versionné.

Les deux premières semaines doivent permettre une reprise progressive avec un volume modéré.

Historique réel des pompes

Préparer une entrée de démonstration correspondant à la performance suivante :

- Exercice : pompes avec poignées.
- Série 1 : 8 répétitions.
- Série 2 : 12 répétitions.
- Série 3 : 12 répétitions.
- Repos entre les séries : environ 60 secondes.
- Pause en position basse : environ 2 secondes.
- Position basse : corps suspendu, sans poitrine posée au sol.
- Pause également effectuée en position haute.
- Difficulté ressentie : modérée, dernières répétitions légèrement difficiles.

Ces résultats constituent une performance passée, pas une cible à imposer automatiquement.

Prévoir que la séance d'entraînement puisse être enrichie avec des données de ce type.

---

7. Interface d'exécution des séances

C'est l'un des écrans les plus importants de l'application.

L'utilisateur doit pouvoir démarrer une séance et être guidé exercice par exercice.

Écran d'exercice

Afficher :

- Illustration ou vidéo.
- Nom de l'exercice.
- Muscles travaillés.
- Instructions.
- Charge recommandée.

- Séries prévues.
- Répétitions prévues.
- Séries réellement effectuées.
- Minuteur de repos.
- Navigation vers les exercices suivants et précédents.

Interactions

Pour chaque série, l'utilisateur doit pouvoir :

- Démarrer.
- Saisir le nombre de répétitions réellement effectuées.
- Modifier la charge utilisée.
- Indiquer la difficulté ressentie.
- Enregistrer une remarque.
- Signaler une douleur ou un inconfort.
- Valider la série.

À la fin d'une série, déclencher un minuteur de récupération configurable.

À la fin de l'exercice, permettre de passer au suivant.

Persistance

Les données doivent être enregistrées progressivement.

Si l'utilisateur ferme accidentellement l'application, il doit pouvoir reprendre sa séance sans perdre ses résultats.

Prévoir un état de séance : planifiée, en cours, terminée ou abandonnée.

Éviter de sauvegarder les résultats uniquement à la fin d'une séance.

---

8. Bilan de fin de séance

Lorsque l'utilisateur termine une séance, afficher :

- Durée totale.
- Exercices réalisés.
- Séries réalisées.
- Répétitions effectuées.
- Charges utilisées.
- Progression par rapport aux séances comparables.
- Difficulté ressentie.
- Commentaire personnel.

Proposer ensuite une analyse du coach IA.

L'analyse doit expliquer les performances, relever les progrès et identifier les difficultés.

Le coach peut suggérer des ajustements pour les prochaines séances, mais les modifications importantes doivent être validées par l'utilisateur.

---

9. Coach IA conversationnel

Créer une interface de discussion intégrée à l'application.

Le coach doit avoir accès, à travers des outils backend sécurisés, aux données sportives pertinentes de l'utilisateur connecté.

Exemples de questions

- Comment se passe ma progression ?
- Pourquoi ai-je moins réussi aujourd'hui ?
- Dois-je augmenter mes charges ?
- Comment améliorer mes pompes ?
- Peux-tu m'expliquer cet exercice ?
- Que faire si j'ai raté une séance ?
- Adapte ma séance de demain.
- Quel groupe musculaire ai-je insuffisamment travaillé ?

Contexte à transmettre

Selon la question, fournir :

- Profil sportif.
- Objectif.
- Matériel disponible.
- Programme actif.
- Historique récent.
- Progression des exercices concernés.
- Difficulté déclarée.
- Contraintes de récupération.
- Limitations physiques pertinentes.

Ne pas transmettre systématiquement l'intégralité de l'historique.

Comportement attendu

Le coach doit :

- Être encourageant sans flatter systématiquement.
- Donner des conseils précis et réalistes.
- Expliquer pourquoi il recommande un changement.

- Reconnaître les données manquantes.
- Ne pas inventer de performances.
- Ne pas présenter une estimation comme une mesure.
- Privilégier la qualité des mouvements et la progression durable.
- Ne pas proposer d'entraînement douloureux.
- Ne pas établir de diagnostic médical.
- Recommander une consultation médicale lorsque les symptômes le justifient.

Le coach doit pouvoir répondre naturellement, tout en produisant des recommandations structurées exploitables par l'interface.

---

10. Architecture IA multi-fournisseurs

Créer une interface TypeScript commune pour les fournisseurs IA.

Elle doit couvrir au minimum :

- Génération de réponses conversationnelles.
- Analyse d'une séance.
- Génération de recommandations structurées.
- Proposition d'ajustements du programme.
- Gestion des erreurs.
- Mesure de consommation.
- Configuration des modèles.

Prévoir deux adaptateurs :

- OpenAIProvider
- AnthropicProvider

Les noms de modèles ne doivent pas être codés en dur dans la logique métier.

Prévoir une configuration permettant de choisir :

- Fournisseur par défaut.
- Modèle conversationnel.
- Modèle pour analyses structurées.
- Limite de consommation.
- Comportement si le fournisseur est indisponible.

Ne pas basculer automatiquement vers un fournisseur payant sans autorisation.

Optimisation des coûts

Ne pas appeler l'IA pour :

- Démarrer un minuteur.

- Enregistrer une série.
- Calculer un total de répétitions.
- Afficher une statistique.
- Vérifier une progression simple déterministe.

Réserver les appels IA aux véritables tâches d'interprétation et de coaching.

Limiter l'historique envoyé aux informations nécessaires.

Prévoir des journaux de consommation par fournisseur, sans enregistrer de secrets.

Gérer les limites, erreurs réseau, dépassements de quota et indisponibilités.

L'application doit rester utilisable même lorsque l'IA n'est pas configurée.

---

11. Moteur de progression

Ne pas confier toute la logique de progression au modèle IA.

Créer un moteur déterministe chargé notamment de :

- Calculer le volume d'entraînement.
- Comparer les performances d'un exercice entre deux séances.
- Détecter une progression ou une régression.
- Identifier les séances manquées.
- Suivre l'évolution des répétitions et des charges.
- Appliquer des garde-fous pour les augmentations de volume.
- Éviter des changements trop fréquents du programme.

L'IA doit utiliser ces résultats pour formuler des conseils personnalisés.

Exemple

Un utilisateur réalise 8, 12 et 12 pompes avec deux secondes de pause en bas.

Le moteur enregistre 32 répétitions et les paramètres techniques.

L'IA peut alors recommander de stabiliser le niveau autour de 3 séries de 10 à 12 répétitions avant d'augmenter la difficulté.

Cette recommandation doit être explicable et conservée dans l'historique.

---

12. Statistiques et suivi physique

Créer une page Progression avec :

- Poids corporel.
- Tour de taille.
- Fréquence d'entraînement.
- Volume d'entraînement.
- Évolution des répétitions.
- Évolution des charges.
- Historique par exercice.
- Régularité hebdomadaire.
- Photos de progression privées.

Graphiques

Prévoir :

- Évolution du poids.
- Évolution du tour de taille.
- Progression aux pompes.
- Volume par groupe musculaire.
- Nombre de séances par semaine.

La diminution du poids ne doit pas être considérée comme le seul indicateur de réussite.

Ne pas calculer de pourcentage de graisse corporelle à partir de photographies.

---

13. Base de données

Concevoir un schéma PostgreSQL cohérent comprenant au minimum :

- profiles
- user_equipment
- exercises
- exercise_media
- workout_plans
- workout_plan_versions
- planned_sessions
- planned_exercises
- workout_sessions
- performed_sets
- body_measurements
- progress_photos
- coach_conversations
- coach_messages
- coach_recommendations
- ai_usage_logs

Prévoir les relations, contraintes et index nécessaires.

Utiliser des identifiants UUID et des dates cohérentes.

Chaque résultat d'entraînement doit être associé à son utilisateur et à sa séance.

Conserver une trace des modifications importantes des programmes.

Sécurité

Activer Row Level Security pour les tables exposées.

Un utilisateur ne doit pouvoir consulter ou modifier que ses propres données.

Les clés privées OpenAI et Anthropic ne doivent jamais être envoyées au navigateur.

Les appels IA doivent passer par des fonctions serveur.

Protéger les fonctions contre les accès non authentifiés et les abus.

Les photos de progression doivent être privées.

Prévoir la suppression du compte et l'export des données.

---

14. Fonctionnalités à exclure de la V1

Ne pas développer pour le moment :

- Abonnements payants.
- Marketplace.
- Réseau social.
- Classements entre utilisateurs.
- Application mobile native.
- Reconnaissance automatique des mouvements par caméra.
- Analyse médicale.
- Plans nutritionnels médicaux.
- Calcul de calories à partir de photos.
- Administration SaaS complexe.

Ne pas anticiper ces fonctionnalités au point de complexifier la V1.

---

15. Organisation du projet

Utiliser une structure claire avec séparation entre :

- Composants UI.
- Pages.

- Stores.
- Services métier.
- Composables.
- Types et schémas de validation.
- Services Supabase.
- Fonctions serveur.
- Adaptateurs IA.
- Moteur de progression.
- Tests.

Éviter les composants monolithiques.

Privilégier un code lisible, maintenable et typé.

---

16. Ordre d'implémentation

Phase 1 — Fondations

- Initialiser le projet.
- Configurer Vue, TypeScript et Tailwind.
- Mettre en place le design system.
- Configurer Supabase.
- Créer les migrations.
- Configurer l'authentification.
- Créer la navigation responsive.

Phase 2 — Entraînement

- Bibliothèque d'exercices.
- Programme initial de huit semaines.
- Tableau de bord.
- Interface de séance interactive.
- Saisie des séries, charges et répétitions.
- Minuteur de repos.
- Persistance des séances.

Phase 3 — Progression

- Journal d'entraînement.
- Graphiques.
- Mensurations.
- Comparaison des performances.
- Moteur de progression.

Phase 4 — Intelligence artificielle

- Interface AIProvider.
- Adaptateur OpenAI.
- Adaptateur Anthropic.
- Fonctions serveur sécurisées.
- Chat intégré.
- Analyse de séance.
- Recommandations structurées.
- Validation et application des ajustements.

Phase 5 — Finalisation

- Responsive mobile.
- PWA.
- Tests.
- Gestion des erreurs.
- Sécurité.
- Optimisation.
- Configuration Netlify.
- Documentation d'installation.

---

17. Critères d'acceptation

La V1 est fonctionnelle lorsque :

1. Je peux me connecter et consulter mon programme.
2. Je peux commencer une séance depuis mon téléphone.
3. Je peux voir les démonstrations des exercices.
4. Je peux enregistrer chaque série.
5. Je peux utiliser un minuteur de repos.
6. Je peux fermer et rouvrir l'application sans perdre une séance en cours.
7. Je peux terminer une séance et consulter son bilan.
8. Je peux suivre mes performances dans des graphiques.
9. Je peux discuter avec un coach IA dans l'application.
10. Le coach IA peut exploiter mon historique réel.
11. Le coach peut proposer des modifications du programme.
12. Je peux accepter ou refuser ces modifications.
13. Je peux choisir OpenAI ou Anthropic sans modifier le frontend.
14. L'application fonctionne sans fournisseur IA configuré.
15. Le projet est déployable sur Netlify.

---

18. Directives de réalisation

Avant d'écrire du code :

1. Inspecter le dépôt et son état actuel.
2. Proposer une architecture simple.
3. Définir le modèle de données.
4. Identifier les dépendances nécessaires.
5. Définir les principales interfaces et interactions.
6. Produire un plan d'implémentation progressif.

Ensuite, commencer réellement le développement.

Ne pas se limiter à expliquer comment construire l'application.

Implémenter, tester et corriger les fonctionnalités.

Utiliser des données de démonstration lorsque les services externes ne sont pas configurés, mais ne jamais faire passer une simulation pour une intégration fonctionnelle.

Ne jamais inventer de clés API ou de ressources externes.

Documenter les variables d'environnement requises dans un fichier `.env.example`.

Prévoir des tests unitaires du moteur de progression, des tests de permissions et quelques tests des parcours principaux.

Ne pas déployer en production sans les identifiants et autorisations nécessaires.

Résultat attendu

Un projet web fonctionnel, structuré, visuellement professionnel, déployable sur Netlify et permettant de suivre des entraînements personnels avec l'assistance d'un coach IA multi-fournisseurs.

L'objectif principal de la V1 est une excellente expérience d'entraînement et de suivi, pas une accumulation de fonctionnalités.